Проект QMIX

Алина

Дедлайн: 10 октября

- Подготовить 4–5 слайдов proposal presentation: какую задачу решает QMIX; что вычисляет каждый агент Q_i; как mixing network получает Q_{tot}; зачем при обучении нужно полное состояние и что означает условие монотонности.
- На отдельном слайде описать Simple Spread: цель агентов, их наблюдения, пять возможных действий и общую награду. Параметры среды сверить с результатом Жени.
- Нарисовать схему «наблюдения $\to Q_i \to$ mixing network $\to Q_{\text{tot}}$» и отметить, какие части используются при обучении, а какие — при выполнении политики.

Сдать: ссылку на редактируемую proposal presentation и готовую схему QMIX.

Кому передать: Дане — слайды и схему для финальной презентации.

Женя

Дедлайн: 8 октября

- Запустить Simple Spread в Google Colab: два агента, дискретные действия, параметр `local_ratio=0` для общей награды.
- Вывести и подписать пример наблюдения каждого агента, доступные действия, полное состояние и награду после одного шага. Проверить, что награда у обоих агентов одинаковая.
- Провести один полный эпизод со случайными действиями и сохранить изображение или короткую запись эпизода.
- Записать точные параметры среды и версии библиотек, с которыми запуск работает.

Сдать: ссылку на запускаемый Colab, визуальный пример и краткое описание параметров среды.

Кому передать: Кариму — рабочие ячейки и параметры; Алине — описание среды для proposal presentation.

Карим

Дедлайн: 10 октября

- Собрать основной Colab на основе среды Жени. В notebook должны запускаться обучение QMIX с нуля, сохранение модели и построение графика награды в ходе обучения.
- Показать, где вычисляются индивидуальные Q_i, как они объединяются в Q_{tot}, как считается TD-цель и какая ошибка минимизируется.
- Сделать один полностью числовой пример TD-обновления: задать награду, γ, текущую и следующую оценку; вычислить TD-цель, ошибку и одно изменение оценки или параметра. Показать промежуточные числа.
- Загрузить сохранённую модель и провести с ней эпизод без дополнительного обучения.

Сдать: ссылку на основной Colab, checkpoint обученной модели и график обучения.

Кому передать: Аслану — checkpoint и код запуска модели; Дане — notebook и график для презентации.

Аслан

Дедлайн: 11 октября

- Оценить checkpoint Карима без случайного выбора действий на фиксированном наборе, например на 50 эпизодах.
- На тех же начальных состояниях запустить случайных агентов и сравнить результаты.
- Посчитать среднюю награду и разброс для обоих вариантов. Если позволяет время, повторить обучение QMIX с 2–3 разными seed; фактическое число запусков указать в результатах.
- Построить график сравнения, записать один эпизод обученных агентов для видео и указать, какой checkpoint использован.

Сдать: таблицу чисел, график, запись эпизода и краткий вывод на 2–3 предложения.

Кому передать: Дане — результаты и запись для финальной презентации; Кариму — числа для notebook.

Даня

Дедлайн: 12 октября — материалы; 13 октября — проверка

- Собрать финальные слайды из материалов команды: краткое введение, QMIX, Simple Spread, схема их взаимодействия, числовой пример Карима, реальные результаты Аслана, демонстрация, выводы и источники.
- Подготовить сценарий на 5–7 минут и записать видео с рассказом по слайдам и показом эпизода обученных агентов.
- Собрать ссылки на предварительную презентацию, основной Colab, checkpoint, финальные слайды и видео. Закончить комплект до конца 12 октября.
- 13 октября проверить открытие ссылок, звук и длительность видео, а также запуск notebook в чистой сессии Colab. Исправить найденные ошибки; 14 октября отправить комплект до дедлайна.

Сдать: финальную презентацию, видеофайл на 5–7 минут и проверенный комплект ссылок.

Кому передать: всей команде — для последней проверки; затем преподавателю через установленный способ сдачи.